

FUNÇÃO EXPONENCIAL

Toda relação de dependência, em que uma incógnita depende do valor da outra, é denominada função. A função denominada como exponencial possui essa relação de dependência e sua principal característica é que a parte variável representada por x se encontra no expoente. Observe:

$$f(x) = 3^x$$

$$f(x) = 2^{x+4}$$

$$f(x) = 0,3^x$$

$$f(x) = 6^x$$



DIRETO DO CONCURSO

1. (AMEOSC / 2021 / PREFEITURA DE GUARUJÁ DO SUL – SC / PROFESSOR / MATEMÁTICA) Em uma brincadeira com seu irmão Jessé, Lucas pediu que ele enchesse um tabuleiro de xadrez com grãos de arroz, colocando na primeira casa 2, na segunda 4, na terceira 8, até preencher as 64 casas. Como Jessé é muito esperto resolveu calcular quantos grãos de arroz seriam necessários para cumprir a tarefa, e viu que seria impossível, pois se tratava de uma:
- a. Função quadrada.
 - b. Função exponencial.
 - c. Derivada.
 - d. Equação diferencial.



RESOLUÇÃO

Se trata de uma função exponencial, pois a base será sempre a mesma, nesse caso 2 elevado a algum número:

$$2^1=2, 2^2=4, 2^3=8...$$

Nesse caso, é uma função que pode ser escrito da seguinte forma

$$f(x)=2^x$$

Toda função exponencial é uma progressão geométrica.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

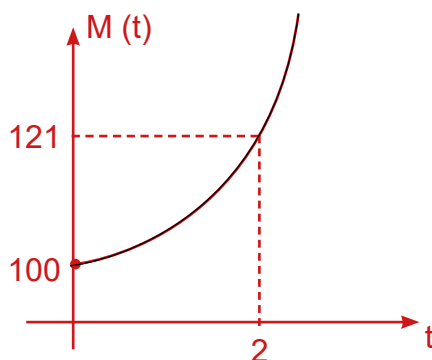
A lei de formação de uma função exponencial indica que a base elevada ao expoente x precisa ser maior que zero ou diferente de um, conforme a seguinte notação:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $y = a^x$, sendo que $a > 1$ ou $0 < a < 1$.

Quando $a > 1$, a função exponencial será crescente, quando $0 < a < 1$, a função exponencial será decrescente.

Quando se fala em juros compostos, trata-se de uma função exponencial, pois a relação entre o valor inicial e o final é calculada a partir de uma função fixa em relação ao tempo.

JUROS COMPOSTOS



$$\begin{aligned} M(t) &= c(1+i)^t \\ M(2) &= 100(1+0,1)^2 \\ M(2) &= 100(1,1)^2 \\ M(2) &= 100(1,21) \\ M(2) &= 121,00 \end{aligned}$$

$a > 1$

$$\begin{aligned} C &= 100,00 \\ i &= 10\% \text{ a.m.} \rightarrow \frac{10}{100} = 0,1 \\ t &= 2^\circ \text{ mês} \end{aligned}$$

2. (PREFEITURA DE BAURU – SP / 2021 / PREFEITURA DE BAURU – SP / PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA / MATEMÁTICA)

Quais os valores representados por Y que fazem a função abaixo decrescente:

$$f(x) = (6Y - 2)^x \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

- $Y > 1$
- $1 < Y < 6$
- $0 < Y < 1/3$
- $1/3 < Y < 1/2$

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO



20m



25m

Quando se está solucionando uma função exponencial, deve-se atentar que se tem de ter noção do início e do fim. Nesse caso a função $f(x) = (6Y - 2)^x$ deve sair do conjunto $\mathbb{R}$ e o resultado deve estar dentro do conjunto $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Para que a função seja decrescente: $0 < a < 1$.

Na função, tudo que estiver dentro dos parênteses é a representação de a .

Nesse caso $a = 6Y - 2$.

Ou seja, se é uma função decrescente, montar-se-á da seguinte maneira:

$$0 < (6Y - 2) < 1$$

Primeiro, resolve-se $0 < 6Y - 2$:

$$2 < 6y$$

$$\frac{2}{6} < y$$

$$\frac{1}{3} < y$$

A seguir, $6Y - 2 < 1$

$$6y - 2 < 1$$

$$6y < 2 + 1$$

$$6y < 3$$

$$y < \frac{3}{6}$$

$$y < \frac{1}{2}$$

Ou seja,

$$\frac{1}{3} < Y < \frac{1}{2}$$



30m

GABARITO

1. b

2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.